



UNIVERSITE CHEIKH ANTA DIOP DE
DAKAR



OFFICE DU BACCALAUREAT

Session d'Octobre
1995

Série : S1 – S3 – Coeff
: 8

Durée : 4 heures

MATHEMATIQUES

Les calculatrices électroniques non imprimantes avec entrée unique par clavier sont autorisées. Les calculatrices permettant d'afficher des formulaires ou des traces de courbe sont interdites. Leur utilisation sera considérée comme une fraude. (CF. Circulaire n° 5990/OB/DIR. du 12 08 1998)

EXERCICE 1

Un étudiant passe un examen avec une chance sur deux de l'obtenir. S'il échoue, il recommence l'année suivante et si nécessaire encore les années suivantes.

Étant un étudiant sérieux, chaque année sa probabilité d'échec se réduit de moitié.

On note p_n la probabilité pour qu'il obtienne son examen la $n^{\text{ième}}$ année. On pourra à l'aide d'un schéma, déterminer année par année les possibilités d'échec ou de réussite de cet étudiant pour répondre aux questions suivantes :

1.1. Calculer p_1, p_2 et p_3 puis $p_1 + p_2 + p_3$.

Quelle conclusion peut-on tirer de ce dernier résultat ?

1.2. Démontrer que : $\forall n \in \mathbb{N}^*, p_n = \frac{2^n - 1}{2^{\left[\frac{n(n+1)}{2}\right]}}$.

1.3. Calculer la limite de p_n . Que dire de la limite lorsque n tend vers $+\infty$ de $\sum_{k=1}^n p_k$?

EXERCICE 2

Dans l'espace euclidien, $(ABCDEF)$ est un pentaèdre dont trois faces $(ABCD)$, $(ABFE)$ et $(DCFE)$ sont des parallélogrammes de centres respectifs I, J, K . L est le milieu de $[AB]$. Les faces (ADE) et (BCF) sont quelconques et ont pour centres de gravité respectifs O et O' .

On désigne par P le centre de gravité du triangle (CED) et par Q celui du triangle (ABF) . Démontrer que :

2.1. $\overrightarrow{OO'} = \overrightarrow{AB}$.

2.1.2. Les segments $[OO']$ et $[PQ]$ ont même milieu G .

2.1.3. $\overrightarrow{GK} = -\frac{1}{2}\overrightarrow{GL}$.

2.2. Dans cette question on suppose de plus que le pentaèdre est régulier (c'est-à-dire que : $AB = BC = CF = BF = a$, où a est un réel positif donné)

Et que les faces (ADE) et $(ABCD)$ sont orthogonales.

M étant un point quelconque de l'espace, on pose :

$$\vec{\Sigma}(M) = \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} + \overrightarrow{MD} + \overrightarrow{ME} + \overrightarrow{MF}.$$

Démontrer que l'ensemble des points M tels que $\|\vec{\Sigma}(M)\| = a\sqrt{21}$ est la sphère circonscrite au pentaèdre.

PROBLEME

**PARTIE I**

On considère la fonction numérique f définie par : $f(x) = \frac{1}{2} \ln \left| \frac{x-1}{x+1} \right|$.

On appelle (C) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$ du plan. (Unité 2 cm.)

I.1.1. Montrer que O est centre de symétrie de (C) .

I.1.2. Étudier les variations de f et tracer (C) .

I.2. Pour tout élément x de l'ensemble de définition, comparer $f\left(\frac{1}{x}\right)$ et $f(x)$.

I.3. Soit (T) la courbe paramétrée de l'ensemble des points $M(t)$ du plan dont les coordonnées vérifient :

$$\begin{cases} x(t) = -e^{2t} \\ y(t) = \frac{1}{2} \ln \left| \frac{1+e^{2t}}{1-e^{2t}} \right| \end{cases} \quad \text{avec } t \in]0, +\infty[.$$

I.3.1. Montrer que (T) est contenue dans (C) et indiquer en le justifiant le sens du mouvement de M sur (T) lorsque t varie.

I.3.2. Calculer les composantes du vecteur vitesse $\vec{v}$ du point $M(t)$ à l'instant t .

I.3.3. Déterminer t_0 pour que la tangente (T') à (T) en $M(t_0)$ soit parallèle à la droite d'équation $y = x$. Placer $M(t_0)$ et tracer (T) .

PARTIE II

II.1.1. On désigne par g la restriction de f à l'intervalle $] -1, 1[$. Démontrer sans calculs que g est une bijection et préciser l'ensemble de définition de la fonction réciproque g^{-1} .

II.1.2. Déterminer g^{-1} .

II.1.3. Représenter graphiquement g^{-1} dans le même repère que la courbe (C) .

II.2.1. Interpréter géométriquement le réel $I = \int_{-\alpha}^{+\alpha} \frac{dt}{1-t^2}$ où $\alpha \in]0, 1[$.

II.2.2. À l'aide de la fonction g , calculer I puis déterminer α pour que $I = 1$.

II.3.1. En distinguant les cas $|x| > 1$ et $|x| < 1$, déterminer la fonction h définie par :

$$\forall x \in \mathbb{R} - \{-1, 1\}, \quad h(x) = g^{-1} \circ f(x).$$

II.3.2. Démontrer que h est prolongeable en une fonction $\tilde{h}$ continue sur $\mathbb{R}$.

Représenter graphiquement la fonction $\tilde{h}$. (On fera un deuxième dessin.)

PARTIE III

III.1.1. Vérifier que :

$$\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{-1, 1\} : \quad f'(x) = \frac{1}{2} \left[\frac{1}{x-1} - \frac{1}{x+1} \right].$$

III.1.2. En déduire que :

$$\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{-1, 1\} : \quad f''(x) = -\frac{1}{2} \left[\frac{(x+1)^2 - (x-1)^2}{(x^2-1)^2} \right].$$

III.2. Établir que la fonction f vérifie l'équation différentielle :

$$(x^2 - 1)y'' + 2xy' = 0.$$



III.3. Plus généralement, pour tout entier naturel non nul, on note $f^{(n)}$ la dérivée $n^{\text{ième}}$ de la fonction f .

Démontrer que : $\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$:

$$f^{(n)}(x) = (-1)^{n-1} \cdot \frac{(n-1)!}{2} \cdot \frac{[(x+1)^n - (x-1)^n]}{(x^2-1)^n}.$$